

Serie 1
Filière : SMPC+SMIA/S1
Mécanique du point matériel

Exercice 1 : Notion de vecteurs

- 1- Etant donné trois points O, A et B non colinéaires de l'espace affine E, dessiner $\vec{OA} + \vec{OB}$, $\vec{OA} - \vec{OB}$, $\vec{OA} + \vec{AB}$, $\vec{OA} - \vec{AB}$.
- 2- Dans le plan xOy on donne les vecteurs $\vec{OA}$, $\vec{OB}$, $\vec{OC}$ et $\vec{OD}$ dont les modules sont respectivement 2, 3, 1, 4 et tel que $\vec{OA}$ est porté par l'axe Ox avec les angles : $(\vec{OA}, \vec{OB}) = 30^\circ$, $(\vec{OA}, \vec{OC}) = 60^\circ$, $(\vec{OA}, \vec{OD}) = 150^\circ$.
 - a- Calculer le vecteur $\vec{OS} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD}$,
 - b- déterminer son module et l'angle $\alpha = (\vec{OA}, \vec{OS})$

Exercice 2 : Calcul vectoriel

Dans un repère orthonormé direct $R(O, \vec{i}_1, \vec{i}_2, \vec{i}_3)$, on considère trois vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$

- 1- Calculer les composantes du double produit vectoriel : $\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3)$
- 2- Dédire la relation suivante :

$$\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = (\vec{V}_3 \cdot \vec{V}_1) \vec{V}_2 - (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2) \vec{V}_3$$
- 3- On considère les trois vecteurs suivants :

$$\vec{V}_1 = \vec{i}_1 + \vec{i}_2, \quad \vec{V}_2 = \vec{i}_3 + \vec{i}_2, \quad \vec{V}_3 = \vec{i}_1 + \vec{i}_3$$
 - a- Calculer le produit mixte $(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3)$
 - b- Monter que le produit mixte de trois vecteurs reste invariable par permutation circulaire. Que représente géométriquement le module du produit mixte.
- 4- En utilisant les résultats précédents, démontrer la relation suivante :

$$(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \cdot (\vec{V}_3 \wedge \vec{V}_4) = (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3) (\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_4) - (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_4) (\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_3)$$

Exercice 3 : Dérivée d'un vecteur

- 1- Un point M est repéré dans un système d'axes orthonormés Oxy de vecteurs unitaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$ par $\rho(t) = \|\vec{OM}\|$ et $\varphi(t) = (\vec{Ox}, \vec{OM})$
 - a- Soit le vecteur $\vec{u} = \frac{\vec{OM}}{\rho}$, exprimer $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
 - b- Calculer $\frac{d\vec{u}}{d\varphi}$.

c- Calculer $\ddot{u}, \frac{d\ddot{u}}{d\varphi}$. Conclure.

d- Calculer $\frac{d\ddot{u}}{dt}$ et $\frac{d^2\ddot{u}}{dt^2}$.

2- Dans un repère orthonormé direct $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les deux vecteurs suivantes :

$$\vec{V}_1 = 2t\vec{i} + t\vec{j} + \vec{k}$$

$$\vec{V}_2 = 4t\vec{i} - t\vec{j} - t\vec{k}$$

Où t est le temps. On demande de calculer les dérivées $\frac{d}{dt}(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$ et $\frac{d}{dt}(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)$:

a- Par le calcul direct.

b- En utilisant les propriétés de dérivée vectorielle.

Exercice 4: Système de coordonnées

Un point M de l'espace peut être repéré soit par :

- les coordonnées cartésiennes (x, y, z) tel que $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$
- les coordonnées cylindriques (ρ, φ, z) tel que $\vec{OM} = \rho\vec{e}_\rho + z\vec{k}$
- les coordonnées sphériques (r, θ, φ) tel que $\vec{OM} = r\vec{e}_r$

1- Système de coordonnées cylindriques

- a) Déterminer l'expression des éléments de la base cylindrique $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ dans la base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Deduire la matrice de passage..
- b) Exprimer x, y et z en fonction des coordonnées cylindriques.
- c) Calculer : $\left. \frac{d\vec{e}_\rho}{dt} \right|_R$ et $\left. \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \right|_R$ dans $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

2- Système de coordonnées sphériques

- a) Exprimer les éléments de la base sphérique $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ dans la base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Deduire la matrice de passage.
- b) Déterminer x, y et z en fonction des coordonnées sphériques.
- c) Calculer $\left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right|_R$, $\left. \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} \right|_R$ et $\left. \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \right|_R$ dans $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

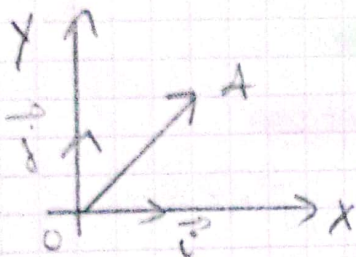
Série n° 1:

Rappel:

$R(O, \vec{i}, \vec{j})$ repère

$(\vec{i}, \vec{j})$ base orthonormée

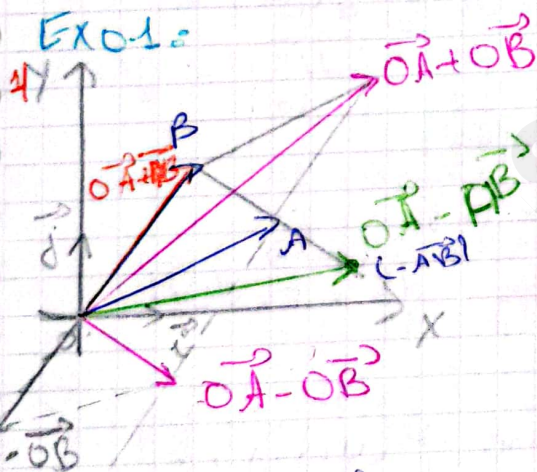
$\text{Dim} = 2 \quad \|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$



$\vec{OA} = \vec{v}$: vecteur

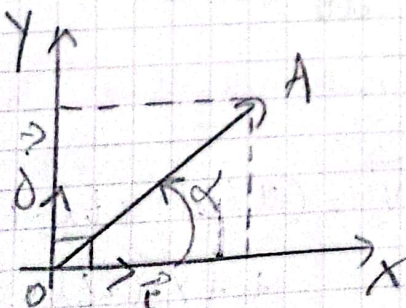
$\vec{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = 1$: vecteur unitaire.

Exo 1:



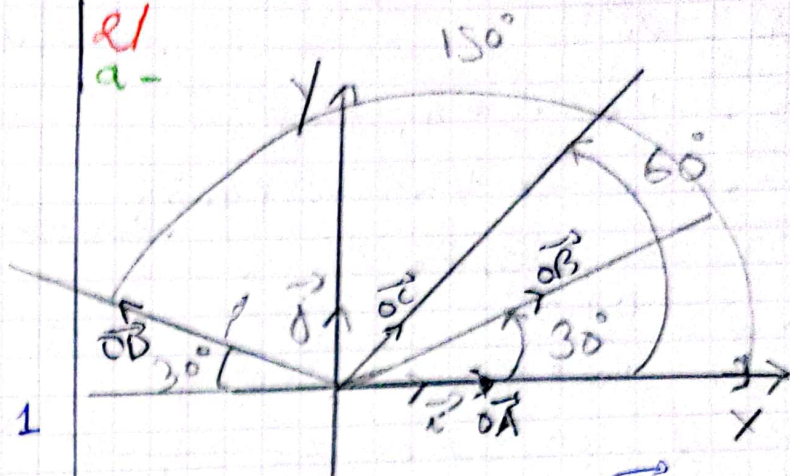
$$\vec{OA} + \vec{AB} = \vec{OB}$$

Rappel: projection d'un vecteur sur une base



$$\vec{OA} = \vec{v} = \|\vec{v}\| \cos \alpha \vec{i} + \|\vec{v}\| \sin \alpha \vec{j} \\ = x \vec{i} + y \vec{j}$$

2/ a-



$$\vec{OS} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD}$$

$$\vec{OA} = \|\vec{OA}\| \cos(0) \vec{i} + \|\vec{OA}\| \sin(0) \vec{j} \\ = 2 \vec{i}$$

$$\vec{OB} = 3 \cos(30^\circ) \vec{i} + 3 \sin(30^\circ) \vec{j} \\ = 3 \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{i} + 3 \cdot \frac{1}{2} \vec{j} \\ = \frac{3\sqrt{3}}{2} \vec{i} + \frac{3}{2} \vec{j}$$

$$\vec{OC} = \frac{1}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{j}$$

$$\vec{OD} = 4 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \vec{i} + 4 \cdot \frac{1}{2} \vec{j}$$

$$\vec{OS} = \left(2 + \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} - 2\sqrt{3}\right) \vec{i} \\ + \left(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 2\right) \vec{j}$$

$$\vec{OS} = 1,63 \vec{i} + 4,36 \vec{j}$$

$$\|\vec{OS}\| = \sqrt{(1,63)^2 + (4,36)^2} \\ = 4,65$$

Rappel: produit scalaire.

$$\vec{v}_1 = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}$$

$$\vec{v}_2 = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j}$$

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

$$= \|\vec{v}_1\| \cdot \|\vec{v}_2\| \cos \alpha$$

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = (x_1, y_1, z_1) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \\ = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

$$\vec{OA} = 2\vec{i}$$

$$\vec{OS} = -1,63\vec{i} + 4,36\vec{j}$$

$$\vec{OA} \cdot \vec{OS} = 2 \times -1,63 + 0 \times 4,36$$

$$\vec{OA} \cdot \vec{OS} = -3,26$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{OS}}{\|\vec{OA}\| \cdot \|\vec{OS}\|} = \frac{-3,26}{2 \times 4,65} = -0,35$$

$$\text{donc } \alpha = 69,51^\circ \text{ ou } \alpha = 180 - 69,51^\circ$$

Rappel: Produit vectoriel

$$\vec{V}_1 = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$$

$$\vec{V}_2 = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$$

$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = (x_1\vec{i} \wedge x_2\vec{i}) + (x_1\vec{i} \wedge y_2\vec{j}) + (y_1\vec{j} \wedge x_2\vec{i}) + (y_1\vec{j} \wedge y_2\vec{j})$$

$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \vec{0} + x_1 x_2 \vec{k} - y_1 x_2 \vec{k} + \vec{0} = (x_1 y_2 - y_1 x_2) \vec{k}$$

2^{ème} méthodes:

$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\|\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2\| = \|\vec{V}_1\| \cdot \|\vec{V}_2\| \sin \alpha$$

$$\vec{OA} \wedge \vec{OS} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1,63 & 4,36 \end{vmatrix} \vec{k} = (2 \times 4,36 - 0) \vec{k} = 8,72 \vec{k}$$

$$\|\vec{OA} \wedge \vec{OS}\| = 8,72$$

$$\sin \alpha = \frac{\|\vec{OA} \wedge \vec{OS}\|}{\|\vec{OA}\| \cdot \|\vec{OS}\|} = \frac{8,72}{2 \times 4,65} = 0,93$$

$$\alpha = 68,43^\circ$$

$$\alpha \approx 69^\circ$$

Rappel:

repère $R(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ fixe
référentiel $R(0, \vec{e}, \vec{f}, \vec{h}, t)$
Variée.

cinématique:

Vecteur position:

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Vecteur vitesses:

$$\vec{V} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

accélération:

$$\vec{\gamma} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2}$$

dynamique:

$$\text{Force: } \vec{F} = m \vec{\gamma}$$

$$\text{énergie: } dE = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

Ex 03:

2/ Dans $R(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$$\text{On a } \vec{V}_1 = 2t\vec{i} + t\vec{j} + \vec{k}$$

$$\vec{V}_2 = 4t\vec{i} - t\vec{j} - t\vec{k}$$

calculons $\frac{d}{dt}(\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2)$

1^{ère} méthode:

$$\frac{d(\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2)}{dt}$$

$$\text{On a } \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = (2t)(4t) + t(-t) + 1(-t) = 8t^2 - t^2 - t$$

$$\text{donc } \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 8t^2 - t^2 - t$$

$$\text{alors } \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 7t^2 - t$$

$$\frac{d(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)}{dt} = \frac{d(7t^2 - 1)}{dt}$$

$$= 14t - 1$$

2^{ème} méthode: prop des dérivées vectorielles

$$\frac{d\vec{v}_1}{dt} = 2\vec{i} + \vec{j}, \quad \frac{d\vec{v}_2}{dt} = 4t\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$$

$$\frac{d(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)}{dt} = \frac{d\vec{v}_1}{dt} \cdot \vec{v}_2 + \vec{v}_1 \cdot \frac{d\vec{v}_2}{dt}$$

$$= (2, 1, 0) \cdot \begin{pmatrix} 4t \\ -t \\ -t \end{pmatrix} + (2t, t, 1) \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$= (8t - t) + (8t - t - 1)$$

$$= 14t - 1$$

Calculons $\frac{d}{dt} (\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2)$:

$$\text{On a: } \vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2 = (v_{1z}v_{2y} - v_{1y}v_{2z})\vec{i} + (v_{1x}v_{2z} - v_{1z}v_{2x})\vec{j} + (v_{1y}v_{2x} - v_{1x}v_{2y})\vec{k}$$

$$\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2t & t & 1 \\ 4t & -t & -t \end{vmatrix}$$

$$= (-t^2 + t)\vec{i} - (2t^2 - 4t)\vec{j} + (-2t^2 - 4t^2)\vec{k}$$

$$\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2 = (-t^2 + t)\vec{i} + (2t^2 + 4t)\vec{j} - 6t^2\vec{k}$$

1^{ère} méthode: Calculer directement

$$\frac{d(\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2)}{dt} = (-2t + 1)\vec{i} + (4t + 4)\vec{j} - 12t\vec{k}$$

2^{ème} méthode: dérivées vectorielles

$$\frac{d(\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2)}{dt} = \frac{d\vec{v}_1}{dt} \wedge \vec{v}_2 + \vec{v}_1 \wedge \frac{d\vec{v}_2}{dt}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 4t \\ -t \\ -t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2t \\ t \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -t \\ 0 & -t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 4t \\ 0 & -t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2t & 4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 4t \\ t & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2t & 4 \\ t & -1 \end{vmatrix}$$

$$\frac{d(\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2)}{dt} = \frac{d\vec{v}_1}{dt} \wedge \vec{v}_2 + \vec{v}_1 \wedge \frac{d\vec{v}_2}{dt}$$

$$= \begin{vmatrix} -t \\ 2t \\ -6t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -t + 1 \\ 2t + 4 \\ -6t \end{vmatrix}$$

$$\frac{d(\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2)}{dt} = \begin{vmatrix} -2t + 1 \\ 4t + 4 \\ -12t \end{vmatrix}$$

$$= (-2t + 1)\vec{i} + (4t + 4)\vec{j} - 12t\vec{k}$$

Exo 4:

Un point M de l'espace et repéré par:

Coordonnées cartésiennes: x, y et z

$$R(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}),$$

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base (cartésienne) orthonormée directe.

Rappel:

$$\vec{v}: \text{normé} \quad \|\vec{v}\| = 1$$

ortho: orthogonale $\perp$

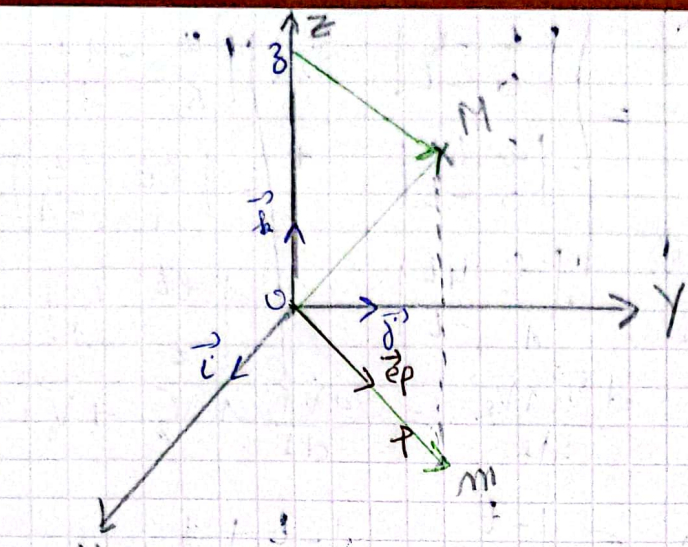
$$\vec{i} \perp \vec{j}: \vec{i} \cdot \vec{j} = \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\vec{j} \perp \vec{k}: \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$$

$$\vec{k} \perp \vec{i}: \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$$

$$\text{normé: } \|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$$

$$\text{direct: } \vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}, \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}, \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$$



$\vec{OM}$: vecteur position
 m projection de M dans le plan OXY .

$$\vec{OM} = \vec{OM'} + m\vec{M}$$

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

* coordonnées cylindriques r, φ, z

$$r = \|\vec{OM'}\|, \vec{OM'} = r\vec{e}_r$$

$$\varphi = (\vec{OX}, \vec{OM'}) = (\vec{i}, \vec{e}_r) = (\vec{j}, \vec{e}_\varphi)$$

$R_1(0, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ orthonormée directe

$$\vec{e}_r = \frac{\vec{OM'}}{\|\vec{OM'}\|} = \frac{\vec{OM'}}{r}$$

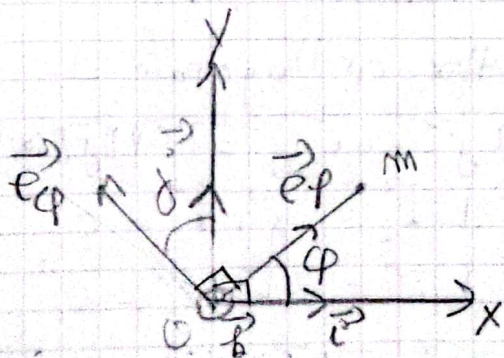
$$\vec{e}_\varphi = \vec{k} \wedge \vec{e}_r \quad (\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{k}) \text{ est une base directe.}$$

$$\vec{OM} = \vec{OM'} + m\vec{M}$$

$$= r\vec{e}_r + z\vec{k}$$

1/

a)



projection de $\vec{e}_r$ dans $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$$\vec{e}_r = (\vec{e}_r \cdot \vec{i})\vec{i} + (\vec{e}_r \cdot \vec{j})\vec{j} + (\vec{e}_r \cdot \vec{k})\vec{k}$$

$$\vec{e}_r = (\|\vec{e}_r\| \cdot \|\vec{i}\| \cos(\varphi))\vec{i} + (\|\vec{e}_r\| \|\vec{j}\| \cos(\frac{\pi}{2} - \varphi))\vec{j} + (\|\vec{e}_r\| \|\vec{k}\| \cos(\frac{\pi}{2}))\vec{k}$$

$$\vec{e}_r = \cos \varphi \vec{i} + \cos(\frac{\pi}{2} - \varphi) \vec{j} + \cos(\frac{\pi}{2}) \vec{k}$$

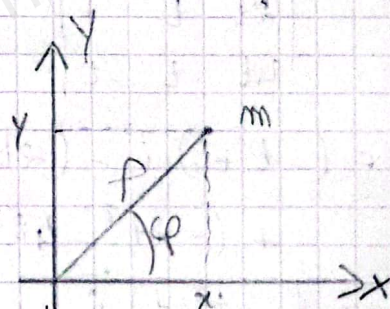
$$\vec{e}_r = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$$

$$\vec{e}_\varphi = \cos(\frac{\pi}{2} + \varphi) \vec{i} + \cos(\varphi) \vec{j} + \cos(\frac{\pi}{2}) \vec{k}$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$$

$$\begin{pmatrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\varphi \\ \vec{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{pmatrix}$$

b)



$$\cos \varphi = \frac{x}{r}, \sin \varphi = \frac{y}{r}$$

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

c)

$$\vec{e}_r = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\vec{e}_r}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi}$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\varphi} \frac{d\vec{e}_r}{d\varphi} = \dot{\varphi} [-\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}]$$

$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi} = \varphi \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi}$$

$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi} = -\cos\varphi \vec{i} + \sin\varphi \vec{j}$$

$$= -\vec{e}_\rho$$

$$\frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi} = -\varphi \vec{e}_\varphi$$

Exo 2:

1/

$$\vec{V}_1 = x_1 \vec{i}_1 + y_1 \vec{i}_2 + z_1 \vec{i}_3$$

$$\vec{V}_2 = x_2 \vec{i}_1 + y_2 \vec{i}_2 + z_2 \vec{i}_3$$

$$\vec{V}_3 = x_3 \vec{i}_1 + y_3 \vec{i}_2 + z_3 \vec{i}_3$$

$$\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3 = \begin{vmatrix} x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} y_2 z_3 - z_2 y_3 = a \\ x_3 z_2 - x_2 z_3 = b \\ x_2 y_3 - x_3 y_2 = c \end{vmatrix}$$

$$\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} cy_1 - bz_1 \\ az_1 - cx_1 \\ bx_1 - ay_1 \end{vmatrix}$$

Rappel:

soit $\vec{V}_1 = x_1 \vec{i}_1 + y_1 \vec{i}_2 + z_1 \vec{i}_3$

$$\vec{V}_2 = x_2 \vec{i}_1 + y_2 \vec{i}_2 + z_2 \vec{i}_3$$

$$\vec{V}_3 = x_3 \vec{i}_1 + y_3 \vec{i}_2 + z_3 \vec{i}_3$$

module: $\|\vec{V}_1\| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$

produit Mixte:

$$\vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = \vec{V}_3 \cdot (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)$$

$$= \vec{V}_2 \cdot (\vec{V}_3 \wedge \vec{V}_1)$$

double produit vectoriel:

$$\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3) \vec{V}_2 - (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2) \vec{V}_3$$

Système de coordonnées:

→ cylindrique: base Orthogonale direct

$$\rho = \|\vec{OM}\| \quad x = \rho \cos \varphi$$

$$\varphi (0x^1, 0m) \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$\vec{e}_\rho = \frac{\vec{OM}}{\rho} \quad \vec{e}_\varphi = \vec{k} \wedge \vec{e}_\rho$$

projection:

$$\vec{e}_\rho = (\vec{e}_\rho \cdot \vec{i}) \vec{i} + (\vec{e}_\rho \cdot \vec{j}) \vec{j} + (\vec{e}_\rho \cdot \vec{k}) \vec{k}$$

$$= \cos \varphi \vec{i} + \cos \left(\frac{\pi}{2} - \varphi \right) \vec{j} + \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) \vec{k}$$

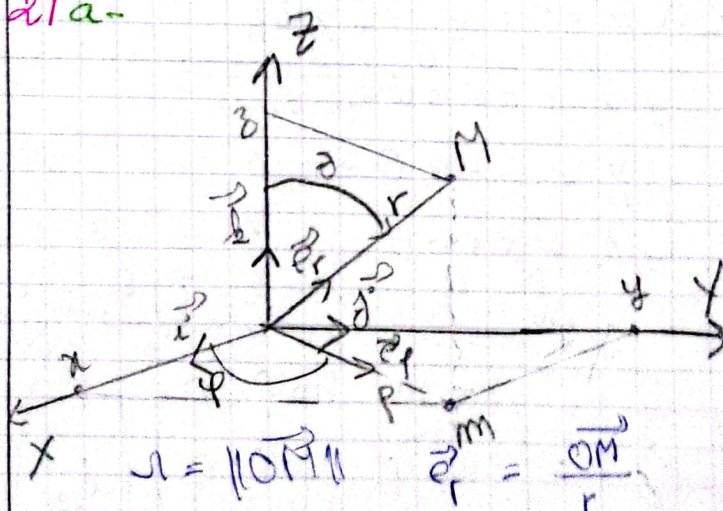
$$\vec{e}_\rho = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$$

$$\vec{e}_\varphi = \cos \left(\frac{\pi}{2} + \varphi \right) \vec{i} + \cos (\varphi) \vec{j} + \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) \vec{k}$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$$

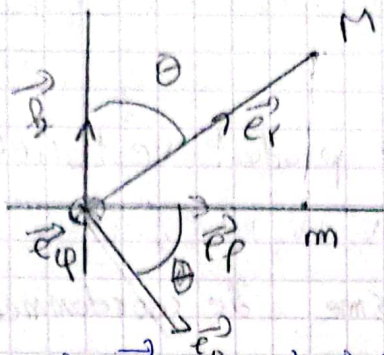
Exo 4:

a/a-



$$\rho = \|\vec{OM}\| \quad \vec{e}_\rho = \frac{\vec{OM}}{\rho}$$

$$\theta = (\vec{k}, \vec{e}_r) \quad \vec{e}_\theta = \vec{e}_\varphi \wedge \vec{e}_r$$



$$\begin{aligned} \vec{e}_r &= (\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\varphi) \vec{e}_\varphi + (\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta) \vec{e}_\theta + (\vec{e}_r \cdot \vec{k}) \vec{k} \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \vec{e}_\varphi + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \vec{e}_\theta + \cos\theta \vec{k} \\ &= \sin\theta \vec{e}_\varphi + 0 \vec{e}_\theta + \cos\theta \vec{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{e}_r &= \sin\theta \vec{e}_\varphi + \cos\theta \vec{k} \\ &= \sin\theta (\cos\varphi \vec{i} + \sin\varphi \vec{j}) + \cos\theta \vec{k} \end{aligned}$$

$$\vec{e}_r = \sin\theta \cos\varphi \vec{i} + \sin\theta \sin\varphi \vec{j} + \cos\theta \vec{k}$$

$$\begin{aligned} \vec{e}_\theta &= \cos\theta \vec{e}_\varphi + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) (-\vec{k}) \\ &= \cos\theta \vec{e}_\varphi - \sin\theta \vec{k} \end{aligned}$$

$$\vec{e}_\theta = \cos\theta \cos\varphi \vec{i} + \cos\theta \sin\varphi \vec{j} - \sin\theta \vec{k}$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin\varphi \vec{i} + \cos\varphi \vec{j}$$

$$\vec{OM} = r \vec{e}_r = r \sin\theta \cos\varphi \vec{i} + r \sin\theta \sin\varphi \vec{j} + r \cos\theta \vec{k}$$

$$\vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

$$\begin{cases} x = r \sin\theta \cos\varphi \\ y = r \sin\theta \sin\varphi \\ z = r \cos\theta \end{cases}$$

$$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) \xrightarrow{\varphi} (\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{k}) \xrightarrow{\theta} (\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{k})$$

$$\begin{pmatrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\varphi \\ \vec{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \\ \vec{e}_\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\theta \cos\varphi & \sin\theta \sin\varphi & \cos\theta \\ \cos\theta \cos\varphi & \cos\theta \sin\varphi & -\sin\theta \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{pmatrix}$$

c/-

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} \Big|_R = \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \varphi} \dot{\varphi} + \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} \dot{\theta}$$

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \varphi} \Big|_\theta = -\sin\theta \sin\varphi \vec{i} + \sin\theta \cos\varphi \vec{j} + 0$$

$$= \sin\theta (-\sin\varphi \vec{i} + \cos\varphi \vec{j})$$

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \varphi} \Big|_\theta = \sin\theta (\vec{e}_\varphi)$$

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} \Big|_\varphi = \cos\theta \cos\varphi \vec{i} + \cos\theta \sin\varphi \vec{j} - \sin\theta \vec{k}$$

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} \Big|_\varphi = \vec{e}_\theta$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\varphi} \sin\theta \vec{e}_\varphi + \dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

de la même manière:

$$d\vec{e}_\theta = \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \varphi} d\varphi + \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta} d\theta$$

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = \dot{\varphi} \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \varphi} + \dot{\theta} \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta}$$

$$\frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \varphi} \Big|_\theta = -\cos\theta \sin\varphi \vec{i} + \cos\theta \cos\varphi \vec{j}$$

$$\frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \varphi} \Big|_\theta = \cos\theta \vec{e}_\varphi$$

$$\frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta} \Big|_\varphi = \sin\theta \cos\varphi \vec{i} - \sin\theta \sin\varphi \vec{j} - \cos\theta \vec{k}$$

$$= -\vec{e}_r$$

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{e}_r + \dot{\varphi} \cos\theta \vec{e}_\varphi$$

$$\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = -\dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$